

Oficio Nro. FCC-ISR401-_____-2026

Quevedo, 03 de agosto de 2026

Señor

PhD. EDUARDO DIAZ OCAMPO

VICERRECTOR ACADÉMICO

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Presente.-

De mi consideración:

Yo, **Gleiston Guerrero Ulloa, PhD**, docente titular de la Facultad de Ciencias de la Computación, Carrera de Ingeniería de Software, en mi calidad de docente responsable de la asignatura **ISR-401 Ingeniería de Requisitos** durante el periodo académico **2026–2027 PPA**, por medio del presente me dirijo respetuosamente a su Autoridad para solicitar la **aprobación ética institucional** del Proyecto Fin de Curso (PFC) **SIGA — Sistema Inteligente de Gestión de Aulas**, que el equipo estudiantil de cuarto nivel, paralelo B, desarrolla bajo mi supervisión en el marco de la asignatura antes citada.

Antecedentes. El proyecto comprende la aplicación sistemática de técnicas de elicitación, análisis, especificación y validación de requisitos de software sobre el Sistema Inteligente de Gestión de Aulas (SIGA), un caso de auto observación institucional en el que la propia Facultad de Ciencias de la Computación de la UTEQ es la organización objeto de estudio, siguiendo el marco normativo internacional ISO/IEC/IEEE 29148:2018, ISO/IEC 25010:2023 y las buenas prácticas recogidas en SWEBOK v4.0 e IREB CPRE FL v3.1. SIGA es, en breve, una plataforma de Internet de las Cosas (IoT) e inteligencia artificial que monitorea en tiempo real la temperatura, la humedad y la ocupación de las aulas, permite el control remoto de proyectores y climatización, genera alertas automáticas ante anomalías y gestiona las solicitudes de mantenimiento del equipamiento de la Facultad. La interacción con seres humanos se limita a entrevistas semiestructuradas, cuestionario digital y observación directa con partes interesadas mayores de edad personal de coordinación, docentes, personal administrativo y estudiantes voluntarios de cuarto y quinto nivel de la propia Facultad — que participan de manera voluntaria e informada. Adicionalmente, el sistema consulta, de forma agregada y sin identificación de personas, el estado de ocupación de las aulas mediante la cámara de videovigilancia institucional ya existente, sin reconocimiento facial ni almacenamiento de video, por lo que el proyecto se mantiene en categoría ética B.

Justificación. Los productos científicos derivados de este proyecto, en particular el manuscrito que se someterá a revistas indexadas en Journal Citation Reports (JCR) y Scopus (Q1–Q2), así como eventuales ponencias en conferencias internacionales, son requeridos por dichas editoriales para acreditar la revisión y aprobación ética por parte de un Comité Institucional antes de aceptar el manuscrito para revisión por pares. Al no existir dentro de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo ni en la Facultad de Ciencias de la Computación un Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos (CEISH) acreditado por el Ministerio de Salud Pública, resulta necesario que el Vicerrectorado Académico, en su condición de máxima autoridad académica institucional y responsable de la investigación universitaria, emita el respectivo pronunciamiento ético institucional.

Fundamento legal y normativo

La presente solicitud se sustenta en el siguiente cuerpo normativo, cuyos preceptos me comprometo a respetar de manera integral durante la ejecución del proyecto SIGA:

Marco normativo nacional (República del Ecuador)

- **Constitución de la República del Ecuador** (2008), artículo 66 numerales 19 (protección de datos de carácter personal) y 20 (intimidad personal y familiar).
- **Ley Orgánica de Educación Superior** (LOES), artículos 8 y 13, sobre los fines de la educación superior y la función de investigación.
- **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales** (LOPDP), Registro Oficial Suplemento 459 del 26 de mayo de 2021.
- **Reglamento a la LOPDP**, Decreto Ejecutivo 904, Registro Oficial Suplemento 435 del 13 de noviembre de 2023.
- **Reglamento de Régimen Académico** del Consejo de Educación Superior (CES), en lo relativo a proyectos integradores de saberes.

Marco normativo internacional

- **Declaración de Helsinki** de la Asociación Médica Mundial (WMA), versión Fortaleza 2013 (actualizada 2024).
- **Informe Belmont** (1979): principios de respeto por las personas, beneficencia y justicia.
- **Pautas Éticas Internacionales para la Investigación Relacionada con la Salud con Seres Humanos**, CIOMS/OMS, cuarta edición 2016.
- **Declaración de Singapur** sobre Integridad en la Investigación (2010).
- **Código de Ética y Conducta Profesional de la ACM** (2018) y **Código de Ética de la IEEE** (2020).
- **Reglamento General de Protección de Datos** (UE) 2016/679, aplicable a manuscritos remitidos a editoriales de la Unión Europea.
- **ISO/IEC/IEEE 29148:2018** e **ISO/IEC 25010:2023** como marcos normativos técnicos.

Petición formal

En mérito a lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos y principios invocados, respetuosamente solicito a su Autoridad se sirva:

1. **Emitir la aprobación ética institucional** para el proyecto PFC **SIGA — Sistema Inteligente de Gestión de Aulas**, detallado en el Anexo B del presente oficio, considerándolo, conforme a los criterios de las Pautas **CIOMS/OMS 2016** y del Informe Belmont, como una investigación de riesgo mínimo (Categoría B — datos personales, sin datos sensibles ni biométricos), en tanto la única exposición de los participantes se limita a responder preguntas verbales o escritas sobre prácticas de trabajo y a la detección agregada de presencia/ausencia en el aula. No se recolectan datos biométricos ni genéticos identificables de personas reales, y no se involucra a menores de edad, personas con discapacidad cognitiva ni poblaciones en situación de vulnerabilidad.

2. **Designar**, si su Autoridad lo estima pertinente, un(a) revisor(a) académico(a) independiente perteneciente al Instituto de Investigación o al Consejo Académico, que verifique la conformidad del protocolo con los estándares invocados.
3. **Autorizar la emisión de una comunicación oficial** suscrita por su Autoridad, dirigida al docente responsable, en la que se certifique la revisión y aprobación ética del proyecto, con número de acta o resolución, fecha y vigencia, documento que será adjuntado al manuscrito remitido a la revista indexada.

Compromisos del docente y del equipo de investigación

Como docente responsable, y en nombre del equipo estudiantil del proyecto SIGA, me comprometo formalmente a:

- a. Obtener **consentimiento informado por escrito y firmado** de cada persona participante antes de cualquier actividad de recolección de datos, utilizando el formulario del **Anexo C**.
- b. Garantizar la **voluntariedad** de la participación y el **derecho al retiro** sin necesidad de justificación y sin consecuencia alguna para el participante.
- c. Aplicar técnicas de **anonimización y seudonimización** sobre cualquier dato personal recolectado, conforme a los artículos correspondientes de la LOPDP.
- d. **No captar, procesar ni publicar** datos sensibles (salud, biométricos, geolocalización en tiempo real, ni datos de menores) sin autorización adicional expresa.
- e. Almacenar los datos crudos en repositorios institucionales con **control de acceso, cifrado en reposo y en tránsito**, por el tiempo mínimo indispensable para la investigación y su verificación.
- f. Destruir los datos crudos vinculantes al finalizar el periodo de retención declarado en el Plan de Gestión de Datos del proyecto (Anexo A.4).
- g. Reportar cualquier **evento adverso o incidente ético** a esta Autoridad dentro de las 72 horas posteriores a su ocurrencia.
- h. Publicar únicamente **datos agregados o disociados** en los manuscritos científicos, sin identificadores directos ni indirectos que permitan reidentificar a los participantes.
- i. Declarar **ausencia de conflicto de intereses** y financiamiento externo condicionante.
- j. Someter a esta Autoridad cualquier **modificación sustancial** del protocolo aprobado antes de su implementación.

Documentos adjuntos

Adjunto al presente oficio los siguientes anexos que sustentan la petición:

- **Anexo A.** Documentos generales exigidos para el proyecto (12 documentos).
- **Anexo B.** Clasificación de riesgo ético y documentos específicos de SIGA (Categoría B: Anexos CB-1 a CB-5).
- **Anexo C.** Formulario de Consentimiento Informado.
- **Anexo D.** Compromiso de Confidencialidad del equipo investigador.
- **Anexo E.** Aval Institucional del Decanato de la Facultad de Ciencias de la Computación.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima, quedo a la espera de su respetada respuesta.

Atentamente,

Gleiston Guerrero Ulloa, PhD

Docente Titular – Carrera de Ingeniería de Software

Facultad de Ciencias de la Computación

Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Correo institucional: gguerrero@uteq.edu.ec

CI: [REDACTED]

cc:

- Decanato de la Facultad de Ciencias de la Computación.
- Coordinación de la Carrera de Ingeniería de Software (Mgs. Jessica A. Ponce Ordóñez).
- Instituto de Investigación UTEQ.
- Archivo.

ANEXO A. Documentos generales exigidos para el proyecto SIGA

El proyecto SIGA acompaña la solicitud con los siguientes doce (12) documentos, debidamente firmados y organizados en la carpeta digital del repositorio (01_ERS y carpetas asociadas):

#	Documento	Contenido mínimo requerido
1	Protocolo de investigación individualizado	Título, objetivos, diseño metodológico, población y muestra, técnicas, variables, plan de análisis, cronograma y equipo. Ver A.1.
2	Instrumentos de recolección de datos	Guía de entrevista semiestructurada, cuestionario digital, protocolo de observación. Ver A.2.
3	Formulario de Consentimiento Informado	Formulario personalizado del proyecto, con objetivo, procedimientos, riesgos, beneficios, confidencialidad, voluntariedad y contactos. Ver Anexo C.
4	Plan de Gestión de Datos (DMP)	Tipos de datos, formatos, almacenamiento, cifrado, retención y destrucción. Ver A.4.
5	Aval institucional de la organización objeto de estudio	Carta del Decanato de la FCC autorizando el acceso y las técnicas de elicitación. Ver Anexo E.
6	Declaración de conflicto de intereses	Firmada por el docente y cada estudiante del equipo. Ver A.6.
7	Compromiso de confidencialidad	Firmado por cada integrante del equipo. Ver Anexo D.
8	Currículum vitae resumido del docente responsable	Formación, producción científica reciente y experiencia investigativa. Ver A.8.
9	Nómina del equipo estudiantil	Nombres, cédula, matrícula, correo institucional y rol. Ver A.9.
10	Cronograma detallado del proyecto	Diagrama Gantt semanal con hitos de entregas. Ver A.10.
11	Análisis de riesgos y medidas de mitigación	Matriz de riesgos éticos, técnicos y operativos. Ver A.11.
12	Certificado de formación ética	Constancia CITI Program (o equivalente) del docente y de al menos un/a estudiante. Ver A.12.

Nota de piso obligatoria

El proyecto que no acompañe la totalidad de los 12 documentos de este Anexo A será devuelto sin evaluación ética. Los documentos se entregan en formato PDF, con firmas escaneadas legibles, en el repositorio institucional con URL trazable: github.com/gsanchezc6-beep/SIGA_FGMMN_ISR401_AVANCE_2A

A.1 Protocolo de investigación individualizado

Campo	Valor
Título del proyecto	Sistema Inteligente de Gestión de Aulas (SIGA)
PFC al que pertenece	PFC #9 — cohorte 2026-2027 PPA, ISR-401
Docente responsable	Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD
Integrantes del equipo	Sánchez Cornejo Gary Alberto (CI [REDACTED] gsanchezc6@uteq.edu.ec) Mendoza Palma Allan Jeremy (CI [REDACTED] amendozap10@uteq.edu.ec) Cedeño Avila Winston Damian (CI [REDACTED] wcedenoa2@uteq.edu.ec) Muñoz Quiñonez Yeranick Esther (CI [REDACTED] ymunozq@uteq.edu.ec) Gilces Carranza José Ignacio (CI [REDACTED] jgilcesc3@uteq.edu.ec)
Paralelo	B
Fecha	Julio 2026
Versión	1.0

1. Resumen ejecutivo

SIGA es un sistema de gestión inteligente de aulas basado en IoT e Inteligencia Artificial, desarrollado para la Facultad de Ciencias de la Computación de la UTEQ. El proyecto tiene un doble objetivo: especificar formalmente los requisitos del sistema mediante entrevistas, cuestionarios y observación con personal de coordinación, docentes, personal administrativo y estudiantes voluntarios; y ejecutar un componente empírico que compara la calidad de los requisitos funcionales elicitados por el equipo humano frente a los generados por un modelo de lenguaje grande (LLM) a partir del mismo material fuente. La población participante son adultos voluntarios de la propia comunidad UTEQ (caso de auto-observación institucional). El método combina entrevistas semiestructuradas, cuestionario digital, observación directa y validación por walkthrough, con un componente experimental cuasi-experimental apareado evaluado por jueces ciegos. El sistema incluye un módulo que consulta, de forma agregada y sin identificación de personas, el estado de ocupación mediante la cámara de videovigilancia existente, lo cual eleva el proyecto de categoría ética B a A. Se espera que este trabajo aporte evidencia empírica sobre el uso de LLM en elicitación de requisitos en un contexto universitario latinoamericano, y un manuscrito dirigido a una revista indexada en JCR/Scopus.

2. Justificación científica y social

Científicamente, el proyecto atiende un vacío identificado en la literatura reciente: la escasa evidencia empírica sobre la calidad comparativa de requisitos funcionales generados por LLM frente a los elicitados por equipos humanos noveles, fuera de contextos industriales de habla inglesa. Socialmente, el proyecto aporta a la propia Facultad un sistema que puede reducir el tiempo de respuesta ante fallas técnicas de aula y optimizar el consumo energético, además de formar al equipo estudiantil en investigación empírica aplicada. Se prevé la publicación de un manuscrito en una revista indexada en JCR/Scopus (editorial Springer Nature, Elsevier o IEEE), seleccionada mediante las herramientas oficiales de cada editorial.

3. Marco teórico y normativo

El proyecto se fundamenta en ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (procesos de Ingeniería de Requisitos), ISO/IEC 25010:2023 (modelo de calidad de producto), SWEBOK v4.0 y el syllabus

CPRE Foundation Level v3.1 del IREB. El componente empírico sigue las guías de reporte de experimentos de Jedlitschka et al. y las directrices de estudios de caso de Runeson y Höst. El marco de explicabilidad de RNF sigue a Chazette y Schneider. Ver la Sección 15 para el listado completo de referencias.

4. Objetivo general y objetivos específicos

Objetivo general: especificar los requisitos del Sistema Inteligente de Gestión de Aulas (SIGA) mediante técnicas de elicitación con partes interesadas reales, y generar evidencia empírica sobre la calidad de requisitos elicitados por humanos frente a los generados por un modelo de lenguaje grande.

1. Elicitar y formalizar los requisitos funcionales y no funcionales de SIGA a partir de entrevistas, cuestionario y observación con partes interesadas reales de la Facultad.
2. Modelar el sistema mediante diagramas UML completos y el lenguaje i* para representar la intencionalidad organizacional de los actores.
3. Diseñar y ejecutar un componente empírico que compare la calidad de los requisitos funcionales elicitados por el equipo humano frente a los generados por un LLM.
4. Producir un Producto Mínimo Viable (MVP) que demuestre la viabilidad técnica del sistema especificado.

5. Preguntas de investigación

RQ1: ¿En qué dimensiones de calidad —completitud, ausencia de ambigüedad, verificabilidad, corrección respecto de la fuente y consistencia interna— los requisitos funcionales elicitados por un equipo humano difieren de los generados por un LLM a partir del mismo material fuente?

H0: no existe diferencia estadísticamente significativa en la calidad media entre ambos conjuntos. H1: existe una diferencia estadísticamente significativa.

6. Diseño metodológico

Enfoque mixto: cualitativo para la elicitación de requisitos (entrevistas semiestructuradas, observación) y cuantitativo para el componente empírico (cuasi-experimento apareado con evaluación ciega). Unidad de análisis: requisitos funcionales individuales (componente empírico) y procesos de trabajo de gestión de aulas (elicitación). Criterios de inclusión: mayor de edad, miembro de la comunidad de la Facultad de Ciencias de la Computación, participación voluntaria. Criterios de exclusión: menores de edad, personas ajenas a la Facultad.

7. Población y muestra

Población objetivo: personal de coordinación de carrera, personal administrativo, docentes de la Carrera de Ingeniería de Software y estudiantes voluntarios de cuarto y quinto nivel, y personal de servicios generales de la Facultad. Tamaño muestral: mínimo 8 participantes en entrevistas de campo (piso aceptado por el docente para la Entrega 3/2A, con avance hacia 16-24 en la Entrega 4/2B — a la fecha, 10 entrevistas realizadas), y mínimo 30 respuestas de cuestionario (31 respuestas recibidas a la fecha). Técnica de muestreo: por conveniencia e intencional, según disponibilidad y rol de los participantes dentro de la Facultad.

8. Técnicas e instrumentos de elicitación

Se aplican tres técnicas: (1) entrevista semiestructurada, con guiones diferenciados por rol (Coordinador, Conserje/Infraestructura, Docente), documentados y versionados en 06_Experimento/instrumentos/; (2) cuestionario digital aplicado vía Google Forms a estudiantes; (3) observación directa del entorno físico de las aulas, con protocolo de observación documentado. No se emplean sesiones de Design Thinking en este proyecto.

9. Plan de análisis de datos

Para la elicitación: codificación temática de las transcripciones, con reporte de curva de saturación. Para el componente empírico: prueba de normalidad Shapiro-Wilk; prueba t para muestras apareadas o prueba de Wilcoxon según corresponda; tamaño del efecto Cohen d o Cliff δ ; acuerdo inter-evaluador mediante κ de Cohen y κ de Fleiss; corrección de Bonferroni si se comparan las cinco dimensiones de forma individual. Software: R o Python.

10. Consideraciones éticas

Riesgo mínimo, sin procedimientos invasivos. Consentimiento informado firmado por cada participante (Anexo C), con autorización explícita para grabación de audio y video. Voluntariedad y derecho al retiro sin consecuencias. Anonimización y seudonimización de datos personales conforme a la LOPDP. Dado que SIGA es un caso de auto-observación institucional, las entrevistas a docentes de la carrera se conducen por integrantes del equipo sin asignaturas vigentes con ellos, y los datos de estudiantes participantes no se vinculan con su historial académico ni con el SGA institucional. El proyecto se clasifica en Categoría B (datos personales) — el uso de analítica visual agregada sobre el feed de la cámara de videovigilancia existente, sin reconocimiento facial ni almacenamiento de imagen, no constituye tratamiento de datos biométricos conforme al Art. 4 de la LOPDP, por lo que no eleva la categoría de riesgo del proyecto — ver Anexos CB-1 a CB-5.

11. Cronograma

Ver Anexo A.10 (cronograma Gantt semanal, semanas 1 a 17 del PPA 2026-2027).

12. Presupuesto

El proyecto se autofinancia con recursos propios del equipo estudiantil (dispositivos personales para grabación, transporte para el trabajo de campo) y recursos institucionales de acceso libre (GitHub, Google Forms, Zenodo, OSF). No existe financiamiento externo ni patrocinio de ningún tipo. Costo estimado total: USD 0 en licencias de software.

13. Divulgación de resultados

Se prevén tres productos de divulgación: (1) un manuscrito científico redactado con la plantilla oficial de una revista indexada en JCR (Springer Nature, Elsevier o IEEE); (2) la memoria completa del PFC (ERS/SRS, MVP, componente empírico) conforme al syllabus de ISR-401; (3) una presentación en la jornada académica interna de la Facultad, si el calendario institucional lo permite.

14. Referencias bibliográficas

[1] ISO/IEC/IEEE, “ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and software engineering — Requirements engineering,” 2018.

- [2] ISO/IEC, "ISO/IEC 25010:2023 — Product quality model," 2023.
- [3] K. Pohl, Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques. Springer, 2010.
- [4] H. Cheng et al., "Generative AI for requirements engineering: A systematic literature review," Software: Practice and Experience, vol. 56, no. 2, 2026.
- [5] A. Vogelsang and J. Fischbach, "Using large language models for NLP tasks in requirements engineering," arXiv:2402.13823, 2024.
- [6] L. Chazette and K. Schneider, "Explainability as a non-functional requirement," Requirements Engineering, vol. 25, no. 4, 2020.
- [7] Asamblea Nacional del Ecuador, "Ley Orgánica de Protección de Datos Personales," Registro Oficial Suplemento No. 459, 2021.
- [8] P. Runeson and M. Höst, "Guidelines for conducting and reporting case study research in software engineering," Empirical Software Engineering, vol. 14, no. 2, 2009.
- [9] C. Wohlin et al., Experimentation in Software Engineering. Springer, 2012.
- [10] A. Jedlitschka, M. Ciolkowski, and D. Pfahl, "Reporting experiments in software engineering," in Guide to Advanced Empirical Software Engineering, Springer, 2008.
- [11] J. Cohen, "A coefficient of agreement for nominal scales," Educational and Psychological Measurement, vol. 20, no. 1, 1960.
- [12] J. L. Fleiss, "Measuring nominal scale agreement among many raters," Psychological Bulletin, vol. 76, no. 5, 1971.
- [13] K. Ronanki, C. Berger, and J. Horkoff, "Investigating ChatGPT's Potential to Assist in Requirements Elicitation Processes," in 49th Euromicro SEAA, 2023.
- [14] K. Challa et al., "Gas Sensors and Real-Time Video for Accurate Classroom Occupancy Detection," MethodsX, 2025.
- [15] P. Chaudhari, Y. Xiao, M. M.-C. Cheng, and T. Li, "Fundamentals, Algorithms, and Technologies of Occupancy Detection for Smart Buildings Using IoT Sensors," Sensors, vol. 24, no. 7, 2024.
- [16] M. D. Wilkinson et al., "The FAIR guiding principles for scientific data management and stewardship," Scientific Data, vol. 3, 2016.

Firma del líder del equipo
(Sánchez Cornejo Gary Alberto)

Firma del docente responsable
(Gleiston Guerrero Ulloa, PhD)

A.2 Instrumentos de recolección de datos

Instrumento	Versión	Fecha / estado
Guía de entrevista semiestructurada — 3 rutas (Coordinador, Personal de Infraestructura/Conserje, Docente)	v1.0	Mayo–julio 2026. 10 entrevistas realizadas (EV-01 a EV-10).
Cuestionario digital (Google Forms, 30 preguntas)	v2.0	Julio 2026. 31 respuestas recibidas — cierra el mínimo de 30.
Protocolo de observación directa del entorno físico de aulas	v1.0	Julio 2026.

Protocolo de observación — datos de la sesión

Campo	Valor
Código de la observación	OBS-01 (correlativo)
Sitio observado	Aula/laboratorio específico, Facultad de Ciencias de la Computación
Fecha, hora inicio, hora fin	
Observador(es)	
Tipo de observación	No participante, semiestructurada

Focos observacionales

1. Estado físico general del aula (limpieza, orden, iluminación).
2. Presencia y estado operativo visible de equipos (proyector, climatización, sensores).
3. Flujo de entrada/salida de personas al aula en el horario observado.
4. Señalización y facilidad para ubicar el aula asignada.
5. Evidencia de incidencias no reportadas formalmente (cables sueltos, equipos apagados manualmente, notas en pizarra sobre fallas).
6. Interacción del personal de servicios generales con el acondicionamiento del aula entre clases.

Instrumentos de registro: ficha de campo impresa o digital, fotografías fechadas del entorno físico (sin rostros identificables, conforme al consentimiento informado).

Consideración ética: no se registran rostros ni datos identificables de personas durante la observación. Las fotografías se limitan al entorno físico (aula, equipos, señalización), nunca a personas presentes en el momento de la observación.

A.3 Formulario de Consentimiento Informado

Ver Anexo C del presente documento — Formulario de Consentimiento Informado personalizado para el proyecto SIGA.

A.4 Plan de Gestión de Datos (DMP)

Elemento	Descripción
1. Descripción de datos	Transcripciones de entrevistas, respuestas de cuestionario, actas de walkthroughs, prototipos UML, fotografías del entorno (sin rostros), grabaciones de audio y video de entrevistas, estado agregado de ocupación de aulas (sin video ni fotogramas asociados).
2. Formatos	Formatos abiertos: .txt, .csv, .pdf, .md, .png, .json. Formato .docx/.tex para el ERS y el manuscrito. Video en MP4 (H.264), audio en MP3/WAV.
3. Volumen estimado	Aproximadamente 3-5 GB de datos crudos al finalizar el proyecto (dominado por los archivos de video de entrevistas).
4. Método de captura	Entrevistas grabadas con cámara/celular del equipo; cuestionario aplicado vía Google Forms; transferencia manual al repositorio institucional de GitHub tras cada sesión.
5. Estándares de metadatos	Nomenclatura YYYY-MM-DD_TipoParticipante_NombreApellido_Tecnica.ext; licencia CC BY 4.0 declarada en el README del repositorio.
6. Almacenamiento durante el proyecto	Repositorio institucional en GitHub (cuenta del equipo), carpeta 02_Evidencias/ con Git LFS para archivos de video/audio; repositorio privado hasta el cierre de la recolección.
7. Cifrado y control de acceso	AES-256 para datos sensibles almacenados localmente antes de subir al repositorio; acceso restringido a los 5 integrantes del equipo y al docente responsable.
8. Copias de seguridad	Repositorio de GitHub + copia local cifrada en el dispositivo del analista líder; frecuencia semanal durante la ventana de recolección de datos.
9. Política de retención	Datos crudos: 24 meses desde la finalización del proyecto. Datos agregados publicables (dataset Zenodo): sin límite de tiempo.
10. Procedimiento de destrucción	Al vencer el período de retención: eliminación segura (shred / sdelete) de los archivos crudos del repositorio y de las copias locales; acta de destrucción firmada por el docente responsable.
11. Datos que se publicarán	Solo datos agregados o disociados: transcripciones anonimizadas, respuestas de cuestionario sin identificadores, RF/RNF, matriz de trazabilidad, scripts de análisis — depositados en Zenodo con licencia CC BY 4.0 y DOI.

Elemento	Descripción
12. Datos que NO se publicarán	Nombres y cargos específicos de participantes, ubicaciones exactas más allá de “Facultad de Ciencias de la Computación, UTEQ”, video o fotogramas de las cámaras de videovigilancia, cualquier imagen con rostros identificables.
13. Responsable de la gestión	Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD, con apoyo del analista líder del equipo estudiantil (Sánchez Cornejo Gary Alberto).
14. Presupuesto para gestión de datos	Costo cero — se usan recursos institucionales de acceso libre (GitHub, Google Forms, Zenodo).

A.6 Declaración de conflicto de intereses

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES

En el marco del proyecto “SIGA — Sistema Inteligente de Gestión de Aulas” (ISR-401 Ingeniería de Requisitos, UTEQ), el docente responsable y cada estudiante integrante del equipo declaramos que no mantenemos vínculos económicos, personales o profesionales con la organización objeto de estudio que puedan sesgar la investigación, más allá de nuestra condición ordinaria de docente y estudiantes de la propia Facultad — situación propia de un caso de auto observación institucional, declarada expresamente a continuación. En caso de existir algún vínculo adicional, se detalla en el espacio de observaciones.

Declaración de: Gleiston Guerrero Ulloa, PhD

Yo, Gleiston Guerrero Ulloa, PhD, con cédula de ciudadanía [REDACTED] docente titular de la Facultad de Ciencias de la Computación, en calidad de docente responsable del proyecto del PFC SIGA — Sistema Inteligente de Gestión de Aulas, declaro bajo mi responsabilidad lo siguiente:

- Mantengo vínculo laboral, contractual o profesional actual con la organización objeto de estudio (UTEQ-FCC), propio de mi condición ordinaria de docente. Sí ☐ No ☐
- Poseo participación accionaria o económica en la organización, más allá de mi vínculo académico/laboral ordinario. Sí ☐ No ☐
- Tengo parentesco de consanguinidad o afinidad (hasta cuarto grado) con directivos o autoridades de la organización objeto de estudio. Sí ☐ No ☐
- He recibido pagos, regalos o beneficios de la organización, adicionales a los propios de mi rol ordinario, en los últimos 12 meses. Sí ☐ No ☐
- Existe algún financiamiento externo condicionante para este proyecto. Sí ☐ No ☐
- Existe conflicto con otros proyectos o consultorías en curso. Sí ☐ No ☐
- alguna otra situación que pudiera comprometer mi independencia como investigador(a).
Sí ☐ No ☐

Firma

Declaración de: Sánchez Cornejo Gary Alberto

Yo, Sánchez Cornejo Gary Alberto, con cédula de ciudadanía [REDACTED] estudiante del cuarto nivel de la Carrera de Ingeniería de Software de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, paralelo B, integrante del equipo del PFC SIGA — Sistema Inteligente de Gestión de Aulas, declaro bajo mi responsabilidad lo siguiente:

- Mantengo vínculo laboral, contractual o profesional actual con la organización objeto de estudio (UTEQ-FCC), propio de mi condición ordinaria de estudiante. Sí ☐ No ☐
- Poseo participación accionaria o económica en la organización, más allá de mi vínculo académico/laboral ordinario. Sí ☐ No ☐
- Tengo parentesco de consanguinidad o afinidad (hasta cuarto grado) con directivos o autoridades de la organización objeto de estudio. Sí ☐ No ☐
- He recibido pagos, regalos o beneficios de la organización, adicionales a los propios de mi rol ordinario, en los últimos 12 meses. Sí ☐ No ☐
- Existe algún financiamiento externo condicionante para este proyecto. Sí ☐ No ☐
- Existe conflicto con otros proyectos o consultorías en curso. Sí ☐ No ☐
- alguna otra situación que pudiera comprometer mi independencia como investigador(a).
Sí ☐ No ☐

Firma

Declaración de: Mendoza Palma Allan Jeremy

Yo, Mendoza Palma Allan Jeremy, con cédula de ciudadanía [REDACTED] estudiante del cuarto nivel de la Carrera de Ingeniería de Software de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, paralelo B, integrante del equipo del PFC SIGA — Sistema Inteligente de Gestión de Aulas, declaro bajo mi responsabilidad lo siguiente:

- Mantengo vínculo laboral, contractual o profesional actual con la organización objeto de estudio (UTEQ-FCC), propio de mi condición ordinaria de estudiante. Sí ☐ No ☐
- Poseo participación accionaria o económica en la organización, más allá de mi vínculo académico/laboral ordinario. Sí ☐ No ☐
- Tengo parentesco de consanguinidad o afinidad (hasta cuarto grado) con directivos o autoridades de la organización objeto de estudio. Sí ☐ No ☐
- He recibido pagos, regalos o beneficios de la organización, adicionales a los propios de mi rol ordinario, en los últimos 12 meses. Sí ☐ No ☐
- Existe algún financiamiento externo condicionante para este proyecto. Sí ☐ No ☐
- Existe conflicto con otros proyectos o consultorías en curso. Sí ☐ No ☐
- alguna otra situación que pudiera comprometer mi independencia como investigador(a).
Sí ☐ No ☐

Firma

Declaración de: Cedeño Avila Winston Damian

Yo, Cedeño Avila Winston Damian, con cédula de ciudadanía [REDACTED] estudiante del cuarto nivel de la Carrera de Ingeniería de Software de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, paralelo B, integrante del equipo del PFC SIGA — Sistema Inteligente de Gestión de Aulas, declaro bajo mi responsabilidad lo siguiente:

- Mantengo vínculo laboral, contractual o profesional actual con la organización objeto de estudio (UTEQ-FCC), propio de mi condición ordinaria de estudiante. Sí ☐ No ☐
- Poseo participación accionaria o económica en la organización, más allá de mi vínculo académico/laboral ordinario. Sí ☐ No ☐
- Tengo parentesco de consanguinidad o afinidad (hasta cuarto grado) con directivos o autoridades de la organización objeto de estudio. Sí ☐ No ☐
- He recibido pagos, regalos o beneficios de la organización, adicionales a los propios de mi rol ordinario, en los últimos 12 meses. Sí ☐ No ☐
- Existe algún financiamiento externo condicionante para este proyecto. Sí ☐ No ☐
- Existe conflicto con otros proyectos o consultorías en curso. Sí ☐ No ☐
- alguna otra situación que pudiera comprometer mi independencia como investigador(a).
Sí ☐ No ☐

Firma

Declaración de: Muñoz Quiñonez Yeranick Esther

Yo, Muñoz Quiñonez Yeranick Esther, con cédula de ciudadanía [REDACTED] estudiante del cuarto nivel de la Carrera de Ingeniería de Software de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, paralelo B, integrante del equipo del PFC SIGA — Sistema Inteligente de Gestión de Aulas, declaro bajo mi responsabilidad lo siguiente:

- Mantengo vínculo laboral, contractual o profesional actual con la organización objeto de estudio (UTEQ-FCC), propio de mi condición ordinaria de estudiante. Sí ☐ No ☐
- Poseo participación accionaria o económica en la organización, más allá de mi vínculo académico/laboral ordinario. Sí ☐ No ☐
- Tengo parentesco de consanguinidad o afinidad (hasta cuarto grado) con directivos o autoridades de la organización objeto de estudio. Sí ☐ No ☐
- He recibido pagos, regalos o beneficios de la organización, adicionales a los propios de mi rol ordinario, en los últimos 12 meses. Sí ☐ No ☐
- Existe algún financiamiento externo condicionante para este proyecto. Sí ☐ No ☐
- Existe conflicto con otros proyectos o consultorías en curso. Sí ☐ No ☐
- alguna otra situación que pudiera comprometer mi independencia como investigador(a).
Sí ☐ No ☐

Firma

Declaración de: Gilces Carranza José Ignacio

Yo, Gilces Carranza José Ignacio, con cédula de ciudadanía [REDACTED] estudiante del cuarto nivel de la Carrera de Ingeniería de Software de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, paralelo B, integrante del equipo del PFC SIGA — Sistema Inteligente de Gestión de Aulas, declaro bajo mi responsabilidad lo siguiente:

- Mantengo vínculo laboral, contractual o profesional actual con la organización objeto de estudio (UTEQ-FCC), propio de mi condición ordinaria de estudiante. Sí ☐ No ☐
- Poseo participación accionaria o económica en la organización, más allá de mi vínculo académico/laboral ordinario. Sí ☐ No ☐
- Tengo parentesco de consanguinidad o afinidad (hasta cuarto grado) con directivos o autoridades de la organización objeto de estudio. Sí ☐ No ☐
- He recibido pagos, regalos o beneficios de la organización, adicionales a los propios de mi rol ordinario, en los últimos 12 meses. Sí ☐ No ☐
- Existe algún financiamiento externo condicionante para este proyecto. Sí ☐ No ☐
- Existe conflicto con otros proyectos o consultorías en curso. Sí ☐ No ☐
- alguna otra situación que pudiera comprometer mi independencia como investigador(a).
Sí ☐ No ☐

Firma

A.8 Currículum vitae resumido del docente responsable

Datos personales

Campo	Valor
Nombre	Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa
Cargo actual	Docente titular – Carrera de Ingeniería de Software, Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ)
ORCID	0000-0001-5990-2357
Correo institucional	gguerrero@uteq.edu.ec
Líneas de investigación	Internet de las Cosas (IoT), ingeniería de software, interacción humano-máquina, big data y datos abiertos.

Formación académica

Año	Título	Institución
2018–2024	Doctor of Philosophy (PhD) en Tecnologías de la Información y Comunicación	Universidad de Granada, España
2017–2018	Máster en Desarrollo de Software (Computer Software Engineering)	Universidad de Granada, España
–	Máster en Dirección y Administración de Negocios	Universidad Complutense de Madrid, España
–	Ingeniero en Computación	Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), Ecuador

Experiencia académica y profesional

- Docente titular en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (desde 2001), Carrera de Ingeniería de Software / Sistemas.
- Docente y Coordinador de Carrera en la Universidad de Guayaquil (Facultad de Ingeniería Industrial), coordinando el trabajo de más de 100 profesores de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.
- Investigador en el grupo de Ingeniería de Software de la Universidad de Granada, en el marco de su formación doctoral.

Producción científica reciente (selección)

1. Guerrero-Ulloa, G.; Rodríguez-Domínguez, C.; Hornos, M. J. (2023). Agile Methodologies Applied to the Development of Internet of Things (IoT)-Based Systems: A Review. *Sensors*, 23(2), 790–824.
2. Guerrero-Ulloa, G.; Andrango-Catota, A.; Abad-Alay, M.; Hornos, M. J.; Rodríguez-Domínguez, C. (2023). Development and Assessment of an Indoor Air Quality Control IoT-Based System. *Electronics*, 12(3), 608–628.
3. Guerrero-Ulloa, G.; Méndez-García, A.; Torres-Lindao, V.; Zamora-Mecías, V.; Rodríguez-Domínguez, C.; Hornos, M. J. (2023). Internet of Things (IoT)-Based Indoor Plant Care System (P4L). *Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments*.

4. Guerrero-Ulloa, G.; Fernández-Loor, A.; Moreira, F.; Novais, P.; Rodríguez-Domínguez, C.; Hornos, M. J. (2023). Validation of a development methodology and tool for IoT-based systems through a case study for visually impaired people. Internet of Things.
5. Guerrero-Ulloa, G.; Hornos, M. J.; Rodríguez-Domínguez, C. (2020). TDDM4IoT: A Test-Driven Development Methodology for Internet of Things (IoT)-Based Systems. ICAT 2019, CCIS vol. 1193, 41–55, Springer.

A.9 Nómina del equipo estudiantil**PROYECTO: SIGA — Sistema Inteligente de Gestión de Aulas****PARALELO: B**

Nombres y apellidos	Cédula	Matrícula	Correo institucional	Rol
Sánchez Cornejo Gary Alberto			gsanchezc6@uteq.edu.ec	Analista líder
Mendoza Palma Allan Jeremy			amendozap10@uteq.edu.ec	Modelador
Cedeño Avila Winston Damian			wcedenoa2@uteq.edu.ec	Modelador
Muñoz Quiñonez Yeranick Esther			ymunozq@uteq.edu.ec	Documentadora
Gilces Carranza José Ignacio			jgilcesc3@uteq.edu.ec	Verificador

Compromiso del equipo: los integrantes cuyo nombre aparece en esta nómina declaran conocer y aceptar los compromisos éticos establecidos en el protocolo de investigación, el consentimiento informado y el plan de gestión de datos.

**Firma del líder del equipo
(Sánchez Cornejo Gary Alberto)**

**Firma del docente responsable
(Gleiston Guerrero Ulloa, PhD)**

A.10 Cronograma detallado del proyecto (Gantt semanal)

Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Diagnóstico y planteamiento del problema	X	X	X														
Levantamiento de contexto y stakeholders	X	X	X	X													
Entrega 1A				X													
Elicitación de campo (entrevistas, observación)			X		X		X	X	X	X	X	X	X				
Aplicación de cuestionario digital								X	X	X	X	X	X				
Modelado UML y priorización inicial					X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Entrega 1B										X							
ERS/SRS completo (RF/RNF, UML extendido, LOPDP)										X	X	X	X				
Desarrollo del MVP									X	X	X	X	X				
Protocolo ético y registro OSF											X	X	X				
Entrega 2A													X				
Codificación temática y curva de saturación													X	X	X		
Ejecución del LLM y análisis estadístico														X	X	X	
Validación por walkthroughs														X	X	X	
Manuscrito y dataset Zenodo															X	X	X
Entrega 2B / Defensa																	X

A.11 Análisis de riesgos y medidas de mitigación

#	Categoría	Descripción del riesgo	Prob.	Impacto	Nivel	Medida de mitigación
1	Ético	Filtración de datos personales de participantes de la comunidad UTEQ.	Baja	Alto	Medio	Cifrado AES-256 en reposo, repositorio privado hasta el cierre, control de acceso por rol.
2	Ético	Filtración o mal uso del feed de la cámara de videovigilancia.	Baja	Alto	Medio	No persistencia de video (Anexo CB-2); procesamiento solo en memoria; prohibición de almacenar fotogramas.
3	Ético	Incomodidad emocional del participante al ser entrevistado sobre su desempeño laboral.	Media	Bajo	Bajo	Derecho a interrumpir sin justificación; preguntas revisadas por el docente antes de aplicarlas.
4	Ético (auto-observación)	Conflicto de interés al evaluar procesos de la propia institución que forma al equipo.	Media	Medio	Medio	Declaración de conflicto de intereses individual (Anexo A.6); entrevistas a docentes conducidas por integrantes sin asignaturas vigentes con ellos.
5	Reputacional	Publicación accidental de datos que permitan identificar a un docente o autoridad específica.	Baja	Alto	Medio	Doble revisión del manuscrito antes de someterlo; uso de identificadores tipo DOC-01, COORD-01 en el dataset.
6	Técnico	Pérdida de datos crudos de entrevistas (video/audio).	Baja	Medio	Bajo	Doble copia (repositorio + almacenamiento local cifrado); respaldo semanal durante la recolección.
7	Técnico	Correlación no autorizada entre datos de SIGA y el Sistema de Gestión Académica (SGA).	Baja	Alto	Medio	Compromiso explícito B3 de no vincular datos de participación con calificaciones ni matrícula.
8	Operativo	Retiro de un integrante del equipo durante la fase de campo.	Baja	Medio	Bajo	Documentación compartida de todos los procesos; roles con respaldo cruzado entre integrantes.
9	Operativo	Retiro o demora del aval institucional del Decanato.	Media	Alto	Medio	Solicitud del aval enviada con anticipación; seguimiento activo del analista líder.
10	Académico	Incumplimiento de plazos del PPA por la carga adicional del componente ético/empírico.	Media	Medio	Medio	Cronograma con holgura (Anexo A.10); reuniones semanales de seguimiento del equipo.
11	Integridad académica	Fabricación o extrapolación de resultados del componente empírico sin datos reales.	Baja	Alto	Medio	Trazabilidad de commits; regla explícita del equipo de no redactar resultados antes de tener datos analizados.

A.12 Certificado de formación ética

ANEXO B. Clasificación de riesgo ético y documentos específicos del proyecto SIGA

El proyecto SIGA se clasifica de la siguiente manera, conforme a los criterios operativos de CIOMS 2016 y del Reglamento CEISH-MSP:

PFC	Dominio / organización	Categoría ética	Población participante
SIGA — Sistema Inteligente de Gestión de Aulas	UTEQ — Facultad de Ciencias de la Computación (auto-observación institucional)	B — datos personales, sin datos sensibles ni biométricos	Coordinación, docentes, personal administrativo y estudiantes voluntarios mayores de edad de la FCC

Documentos específicos exigidos para la categoría B

#	Documento adicional	Aplicación en SIGA
B1	Aval específico de la organización	Satisfecho por el Aval Institucional del Decanato de la FCC (Anexo E), que autoriza expresamente el acceso, las técnicas de elicitación y el uso agregado de la cámara de videovigilancia.
B2	Protocolo de protección de datos personales de la comunidad universitaria	Ver desarrollo completo a continuación.
B3	Compromiso de no uso de datos reales de transacciones/operaciones	Ver desarrollo completo a continuación.
B5	Política de manejo de datos de menores	No aplica — ver declaración a continuación.

B2. Protocolo de protección de datos personales de la comunidad universitaria

Medida	Descripción de la implementación en SIGA
1. Minimización de datos	Se recolectan únicamente los datos estrictamente necesarios para la especificación del sistema: nombre, correo institucional, cargo/rol y respuestas de entrevista o cuestionario. No se recolectan datos financieros, de salud, ni de geolocalización en tiempo real de ningún participante.
2. Seudonimización	En el dataset final publicado (Zenodo), los nombres y correos de los participantes se reemplazan por identificadores tipo PART-01, PART-02, según el rol (DOC-01 para docentes, COORD-01 para coordinación, ADM-01 para personal administrativo, EST-01 para estudiantes).
3. Cifrado	AES-256 en reposo para la base de datos y los archivos de evidencia; TLS 1.3 en tránsito para cualquier transferencia entre el repositorio, los dispositivos del equipo y los servicios en la nube institucional.
4. Controles de acceso	Solo los 5 integrantes del equipo y el docente responsable tienen acceso a los datos crudos (no disociados). El acceso al repositorio de evidencias se limita mediante permisos de GitHub a nivel de colaborador.
5. Política de retención	24 meses desde la finalización del proyecto para los datos crudos; los datos agregados o disociados publicados en el manuscrito no tienen límite de retención.
6. Ejercicio de derechos ARCO	Cualquier participante puede solicitar acceso, rectificación, cancelación u oposición sobre sus datos personales, contactando al docente responsable o al analista líder del equipo (canal declarado en el Anexo C, sección 7).

B3. Compromiso de no uso de datos reales de transacciones/operaciones

Nosotros, Sánchez Cornejo Gary Alberto, Mendoza Palma Allan Jeremy, Cedeño Avila Winston Damian, Muñoz Quiñonez Yeranick Esther, Gilces Carranza José Ignacio, declaramos que las bases de datos de prueba del Producto Mínimo Viable (MVP) de SIGA se construyen exclusivamente con datos simulados generados por el propio sistema (lecturas de temperatura, humedad, ocupación, estado de equipos), y que no se importa ningún extracto real de registros de la Facultad, del Sistema de Gestión Académica, ni de ningún otro sistema institucional en producción. Si la Facultad facilitara en el futuro un extracto real de sus datos (por ejemplo, horario académico vigente como documento de referencia), este se trata exclusivamente como material de consulta para el diseño del sistema, no se incorpora a las bases de datos de prueba ni se publica en el dataset del proyecto.

Firma del líder del equipo

B5. Política de manejo de datos de menores — Declaración de no aplicabilidad**Declaración**

No aplica. La población participante de SIGA está compuesta exclusivamente por personas adultas mayores de edad, miembros de la comunidad de la Facultad de Ciencias de la Computación: personal de coordinación, docentes, personal administrativo y estudiantes voluntarios de cuarto y quinto nivel. No se prevé la participación de menores de edad en ninguna técnica de elicitación del proyecto (entrevista, cuestionario u observación). En caso de que, de manera sobrevenida, se identificara la necesidad de involucrar a un menor de edad, el equipo aplicará como criterio de exclusión no recolectar sus datos, conforme al criterio de exclusión ya declarado en el Protocolo de Investigación (Anexo A.1, sección 6).

ANEXO C. Formulario de Consentimiento Informado

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

Proyecto: SIGA — Sistema Inteligente de Gestión de Aulas

Docente responsable: Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD – Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Facultad de Ciencias de la Computación. CI: [REDACTED]

Correo: gguerrero@uteq.edu.ec.

Equipo estudiantil: Sánchez Cornejo Gary Alberto (paralelo B, gsanchezc6@uteq.edu.ec); Mendoza Palma Allan Jeremy (paralelo B, amendozap10@uteq.edu.ec); Cedeño Avila Winston Damian (paralelo B, wcedenoa2@uteq.edu.ec); Muñoz Quiñonez Yeranick Esther (paralelo B, ymunozq@uteq.edu.ec); Gilces Carranza José Ignacio (paralelo B, jgilcesc3@uteq.edu.ec).

1. Objetivo de la investigación. El proyecto tiene como finalidad la identificación, análisis y especificación de requisitos de software para el Sistema Inteligente de Gestión de Aulas (SIGA). Los resultados se emplearán con fines académicos y de publicación científica en revistas indexadas.

2. Procedimiento. Se le solicitará participar en una sesión de aproximadamente 15 a 30 minutos, en la que un miembro del equipo le realizará preguntas sobre sus tareas cotidianas, los problemas que enfrenta y las mejoras que considera necesarias respecto a la gestión de aulas. La sesión será registrada mediante notas escritas y, con su autorización explícita, mediante grabación de audio y/o video.

3. Riesgos. La participación no implica riesgos físicos. Los únicos riesgos potenciales son la incomodidad al hablar de tareas o procesos, y el uso indebido de la información. Ambos riesgos se mitigan mediante los compromisos declarados en los puntos 4, 5 y 6.

4. Beneficios. Su participación contribuirá a la identificación de mejoras en la gestión de aulas de la Facultad de Ciencias de la Computación, y a la formación académica del equipo de estudiantes de Ingeniería de Software.

5. Confidencialidad y protección de datos. Sus datos personales serán tratados conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. No se publicará su nombre, cargo específico ni datos identificables en ningún manuscrito o presentación. Los datos crudos se almacenarán cifrados en el repositorio institucional por un periodo máximo de 24 meses, luego del cual serán destruidos.

6. Voluntariedad y derecho al retiro. Su participación es completamente voluntaria. Puede negarse a responder cualquier pregunta y retirarse del estudio en cualquier momento, sin justificación alguna y sin consecuencia laboral, académica ni de ningún tipo.

7. Contactos. Ante cualquier duda o inquietud, puede comunicarse con el docente responsable al correo gguerrero@uteq.edu.ec o con el Vicerrectorado Académico al correo vicerrectoraacademica@uteq.edu.ec.

Declaración del participante: He leído (o me han leído) el presente formulario, he tenido la oportunidad de preguntar mis dudas y he recibido respuestas satisfactorias. Comprendo el objetivo, procedimientos, riesgos y beneficios. Acepto participar voluntariamente.

Nombre y firma del participante:	Fecha:

Autorizo grabación de audio: ☐ Sí ☐ No	Autorizo grabación de video: ☐ Sí ☐ No

Testigo (opcional):

ANEXO D. Compromiso de Confidencialidad del equipo investigador**Compromiso de: Sánchez Cornejo Gary Alberto**

Yo, Sánchez Cornejo Gary Alberto, con cédula de ciudadanía [REDACTED] estudiante del cuarto nivel de la Carrera de Ingeniería de Software de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, paralelo B, integrante del equipo del PFC SIGA — Sistema Inteligente de Gestión de Aulas, en pleno uso de mis facultades y en conocimiento del alcance del presente compromiso, declaro y me obligo a:

1. Mantener absoluta confidencialidad sobre toda información, dato, documento, artefacto, imagen, audio o cualquier evidencia obtenida de la organización objeto de estudio o de las personas participantes, durante y después de la finalización del proyecto.
2. No reproducir, transmitir, ceder, comercializar ni divulgar por medio alguno la información recibida, salvo la publicación académica agregada y disociada autorizada por el docente responsable.
3. Utilizar la información únicamente con los fines académicos declarados en el protocolo de investigación.
4. Aplicar las medidas técnicas y organizativas de seguridad establecidas en el Plan de Gestión de Datos del proyecto: cifrado, control de acceso, no compartir credenciales, no almacenar datos en dispositivos personales sin cifrado.
5. Reportar de inmediato al docente responsable cualquier incidente de seguridad o brecha de datos de la que tenga conocimiento.
6. Devolver o destruir, al finalizar el proyecto, todo material o soporte que contenga información de la organización o de los participantes, conforme al procedimiento establecido en el Plan de Gestión de Datos.
7. Reconocer que el incumplimiento del presente compromiso puede acarrear sanciones académicas, civiles y penales conforme a la legislación ecuatoriana vigente, incluyendo la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y el Código Orgánico Integral Penal.

Firma

Compromiso de: Mendoza Palma Allan Jeremy

Yo, Mendoza Palma Allan Jeremy, con cédula de ciudadanía [REDACTED] estudiante del cuarto nivel de la Carrera de Ingeniería de Software de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, paralelo B, integrante del equipo del PFC SIGA — Sistema Inteligente de Gestión de Aulas, en pleno uso de mis facultades y en conocimiento del alcance del presente compromiso, declaro y me obligo a:

1. Mantener absoluta confidencialidad sobre toda información, dato, documento, artefacto, imagen, audio o cualquier evidencia obtenida de la organización objeto de estudio o de las personas participantes, durante y después de la finalización del proyecto.
2. No reproducir, transmitir, ceder, comercializar ni divulgar por medio alguno la información recibida, salvo la publicación académica agregada y disociada autorizada por el docente responsable.
3. Utilizar la información únicamente con los fines académicos declarados en el protocolo de investigación.
4. Aplicar las medidas técnicas y organizativas de seguridad establecidas en el Plan de Gestión de Datos del proyecto: cifrado, control de acceso, no compartir credenciales, no almacenar datos en dispositivos personales sin cifrado.
5. Reportar de inmediato al docente responsable cualquier incidente de seguridad o brecha de datos de la que tenga conocimiento.
6. Devolver o destruir, al finalizar el proyecto, todo material o soporte que contenga información de la organización o de los participantes, conforme al procedimiento establecido en el Plan de Gestión de Datos.
7. Reconocer que el incumplimiento del presente compromiso puede acarrear sanciones académicas, civiles y penales conforme a la legislación ecuatoriana vigente, incluyendo la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y el Código Orgánico Integral Penal.

Firma

Compromiso de: Cedeño Avila Winston Damian

Yo, Cedeño Avila Winston Damian, con cédula de ciudadanía [REDACTED] estudiante del cuarto nivel de la Carrera de Ingeniería de Software de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, paralelo B, integrante del equipo del PFC SIGA — Sistema Inteligente de Gestión de Aulas, en pleno uso de mis facultades y en conocimiento del alcance del presente compromiso, declaro y me obligo a:

1. Mantener absoluta confidencialidad sobre toda información, dato, documento, artefacto, imagen, audio o cualquier evidencia obtenida de la organización objeto de estudio o de las personas participantes, durante y después de la finalización del proyecto.
2. No reproducir, transmitir, ceder, comercializar ni divulgar por medio alguno la información recibida, salvo la publicación académica agregada y disociada autorizada por el docente responsable.
3. Utilizar la información únicamente con los fines académicos declarados en el protocolo de investigación.
4. Aplicar las medidas técnicas y organizativas de seguridad establecidas en el Plan de Gestión de Datos del proyecto: cifrado, control de acceso, no compartir credenciales, no almacenar datos en dispositivos personales sin cifrado.
5. Reportar de inmediato al docente responsable cualquier incidente de seguridad o brecha de datos de la que tenga conocimiento.
6. Devolver o destruir, al finalizar el proyecto, todo material o soporte que contenga información de la organización o de los participantes, conforme al procedimiento establecido en el Plan de Gestión de Datos.
7. Reconocer que el incumplimiento del presente compromiso puede acarrear sanciones académicas, civiles y penales conforme a la legislación ecuatoriana vigente, incluyendo la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y el Código Orgánico Integral Penal.

Firma

Compromiso de: Muñoz Quiñonez Yeranick Esther

Yo, Muñoz Quiñonez Yeranick Esther, con cédula de ciudadanía [REDACTED] estudiante del cuarto nivel de la Carrera de Ingeniería de Software de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, paralelo B, integrante del equipo del PFC SIGA — Sistema Inteligente de Gestión de Aulas, en pleno uso de mis facultades y en conocimiento del alcance del presente compromiso, declaro y me obligo a:

1. Mantener absoluta confidencialidad sobre toda información, dato, documento, artefacto, imagen, audio o cualquier evidencia obtenida de la organización objeto de estudio o de las personas participantes, durante y después de la finalización del proyecto.
2. No reproducir, transmitir, ceder, comercializar ni divulgar por medio alguno la información recibida, salvo la publicación académica agregada y disociada autorizada por el docente responsable.
3. Utilizar la información únicamente con los fines académicos declarados en el protocolo de investigación.
4. Aplicar las medidas técnicas y organizativas de seguridad establecidas en el Plan de Gestión de Datos del proyecto: cifrado, control de acceso, no compartir credenciales, no almacenar datos en dispositivos personales sin cifrado.
5. Reportar de inmediato al docente responsable cualquier incidente de seguridad o brecha de datos de la que tenga conocimiento.
6. Devolver o destruir, al finalizar el proyecto, todo material o soporte que contenga información de la organización o de los participantes, conforme al procedimiento establecido en el Plan de Gestión de Datos.
7. Reconocer que el incumplimiento del presente compromiso puede acarrear sanciones académicas, civiles y penales conforme a la legislación ecuatoriana vigente, incluyendo la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y el Código Orgánico Integral Penal.

Firma

Compromiso de: Gilces Carranza José Ignacio

Yo, Gilces Carranza José Ignacio, con cédula de ciudadanía [REDACTED] estudiante del cuarto nivel de la Carrera de Ingeniería de Software de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, paralelo B, integrante del equipo del PFC SIGA — Sistema Inteligente de Gestión de Aulas, en pleno uso de mis facultades y en conocimiento del alcance del presente compromiso, declaro y me obligo a:

1. Mantener absoluta confidencialidad sobre toda información, dato, documento, artefacto, imagen, audio o cualquier evidencia obtenida de la organización objeto de estudio o de las personas participantes, durante y después de la finalización del proyecto.
2. No reproducir, transmitir, ceder, comercializar ni divulgar por medio alguno la información recibida, salvo la publicación académica agregada y disociada autorizada por el docente responsable.
3. Utilizar la información únicamente con los fines académicos declarados en el protocolo de investigación.
4. Aplicar las medidas técnicas y organizativas de seguridad establecidas en el Plan de Gestión de Datos del proyecto: cifrado, control de acceso, no compartir credenciales, no almacenar datos en dispositivos personales sin cifrado.
5. Reportar de inmediato al docente responsable cualquier incidente de seguridad o brecha de datos de la que tenga conocimiento.
6. Devolver o destruir, al finalizar el proyecto, todo material o soporte que contenga información de la organización o de los participantes, conforme al procedimiento establecido en el Plan de Gestión de Datos.
7. Reconocer que el incumplimiento del presente compromiso puede acarrear sanciones académicas, civiles y penales conforme a la legislación ecuatoriana vigente, incluyendo la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y el Código Orgánico Integral Penal.

Firma

ANEXO E. Aval Institucional del Decanato de la Facultad de Ciencias de la Computación**UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO****Facultad de Ciencias de la Computación****AVAL INSTITUCIONAL DEL PROYECTO SIGA**

Quevedo, 03 de agosto de 2026

Señores

VICERRECTORADO ACADÉMICO — UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, yo, Gleiston Guerrero Ulloa, PhD, en mi calidad de docente responsable de la asignatura ISR-401 Ingeniería de Requisitos y supervisor del proyecto, de la Facultad de Ciencias de la Computación de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, autorizo formalmente al equipo estudiantil conformado por Sánchez Cornejo Gary Alberto, Mendoza Palma Allan Jeremy, Cedeño Avila Winston Damian, Muñoz Quiñonez Yeranick Esther, Gilces Carranza José Ignacio, de la Carrera de Ingeniería de Software, a desarrollar el proyecto denominado "Sistema Inteligente de Gestión de Aulas (SIGA)", el cual incluye:

- a. Realizar entrevistas semiestructuradas al personal de coordinación de carrera, personal administrativo, docentes y personal de servicios generales de la Facultad, designados voluntariamente.
- b. Aplicar encuestas y sesiones de validación (walkthroughs) con estudiantes mayores de edad de cuarto y quinto nivel, reclutados por convocatoria voluntaria.
- c. Consultar, de forma agregada y sin identificación de personas, el estado de funcionalidad de las cámaras del sistema de videovigilancia existente en las aulas de la Facultad, exclusivamente para fines de detección de presencia/ocupación — sin reconocimiento facial, sin almacenamiento de video ni de fotogramas, y sin acceso al sistema de videovigilancia más allá de lo aquí autorizado.
- d. Utilizar la información recolectada, previamente disociada, para la elaboración del proyecto académico y para la eventual publicación científica en revistas indexadas, sin identificar a personas específicas de la comunidad universitaria salvo autorización expresa por escrito.

Queda expresamente establecido que NO se autoriza: el acceso a registros del Sistema de Gestión Académica (SGA), la vinculación de los datos de participación de estudiantes con sus calificaciones o historial académico, el uso de reconocimiento facial ni de ningún otro mecanismo de identificación biométrica, ni el almacenamiento de video o imágenes reales de personas identificables durante el desarrollo del proyecto. Se deja constancia de que la Facultad recibirá, al finalizar el proyecto, un informe ejecutivo con las principales conclusiones y recomendaciones derivadas del estudio.

Atentamente,

Firma